

METROLOGY EVALUATION REPORT

รายงานการประเมินผลการวัดมิติ การตรวจสอบพิสัยความเผื่อ และวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอน

เครื่องมือวัด (INSTRUMENT)	ความละเอียด (RESOLUTION)	มาตรฐานพิสัยความเผื่อ	ระดับความเชื่อมั่น (C.L.)
Vernier Caliper	0.02 mm	ISO 2768-m (Medium)	95% (k = 2)

ข้อกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจ (Decision Rule & Tolerance Basis)

เนื่องจากใบงานฝึกปฏิบัติไม่ได้ระบุค่าพิสัยความเผื่อเฉพาะ (Specific Tolerance) มาตรฐาน ISO 2768-m จึงถูกใช้อ้างอิงโดยอัตโนมัติ สำหรับขนาดความยาวช่วง > 6 – 30 mm มีค่าพิสัยความเผื่อยอมรับได้ที่ ± 0.20 mm การตัดสินใจ Go / No-Go ใช้เกณฑ์ ISO 14253-1 ร่วมกับค่าความไม่แน่นอนขยาย (U)

1. ตารางสรุปผลการประเมินการวัด (STUDENT MEASUREMENT DATASET)

รหัส/ชื่อผู้เรียน	มิติตามแบบ (NOMINAL)	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ส่วนเบี่ยงเบน (SD)	ความไม่แน่นอน (U)	ช่วงค่าจริง ($\bar{X} \pm U$)	การตัดสินใจผล
STU-01 (นาย สมชาย)	25.00 mm	25.03 mm	0.012 mm	± 0.015 mm	25.015 – 25.045	PASS (GO)
STU-02 (นาย วิชัย)	25.00 mm	25.18 mm	0.025 mm	± 0.022 mm	25.158 – 25.202	PASS (GO)
STU-03 (นายธีระ)	25.00 mm	25.24 mm	0.018 mm	± 0.018 mm	25.222 – 25.258	REJECT (NO-GO)
STU-04 (นาย กิตติ)	25.00 mm	24.96 mm	0.031 mm	± 0.026 mm	24.934 – 24.986	PASS (GO)
STU-05 (นาย อนันต์)	25.00 mm	24.76 mm	0.015 mm	± 0.016 mm	24.744 – 24.776	REJECT (NO-GO)

2. การคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (UNCERTAINTY BUDGET)

การประเมินค่าความไม่แน่นอนอ้างอิงตาม ISO/IEC Guide 98-3 (GUM) โดยคำนวณจาก 2 ส่วนหลัก:

Type A Uncertainty (u_A)

Random Error

คำนวณจากการวัดซ้ำของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อประเมินความสามารถในการควบคุมแรงกดและความสม่ำเสมอ:

$$u_A = SD / \sqrt{n}$$

Type B Uncertainty (u_B)

Systematic / Limit

คำนวณจาก Resolution ของ Vernier Caliper (0.02 mm) แบบ Rectangular Distribution:

$$u_B = 0.02 / (2\sqrt{3}) \approx 0.0058 \text{ mm}$$

รวมค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานสมทบ $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$ และคำนวณค่าความไม่แน่นอนขยาย $U = k \times u_c$ (กำหนด Coverage Factor $k = 2$ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)

3. วิเคราะห์สาเหตุความคลาดเคลื่อนทางเทคนิค (ERROR ROOT CAUSE ANALYSIS)

จากการประมวลผลข้อมูลการวัดของนักศึกษา พบรูปแบบความคลาดเคลื่อนที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้:

1. Parallax Error (ความคลาดเคลื่อนพาราแลกซ์)

ลักษณะที่พบ: ค่าอ่านได้ของ STU-02 และ STU-04 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สูงกว่ากลุ่ม

สาเหตุทางเทคนิค: มุมมองสายตาดูขณะอ่านขีดสเกลหลักและสเกลเวอเนียร์ไม่ได้ตั้งฉาก 90° ทำให้ตำแหน่งขีดที่ตรงกันเหลื่อมล้ำ ส่งผลให้เกิด Random Error ในการวัดแต่ละครั้ง

2. Abbé Error & Measuring Force

ลักษณะที่พบ: ค่าการวัดต่ำกว่าความเป็นจริงชัดเจน เช่น กรณี STU-05 (24.76 mm)

สาเหตุทางเทคนิค: เกิดจากการใช้แรงกดปากวัด (Jaws) มากเกินไป ทำให้ปากวัดเกิดการเอียงตัว (Tipping) เนื่องจากเส้นทางการวัดไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับสเกล (Abbé Principle Violation)

3. Zero Error / Zero Offset

ลักษณะที่พบ: ค่าการวัดของ STU-03 สูงกว่าค่า Nominal อย่างสม่ำเสมอ ($\bar{x} = 25.24$ mm)

สาเหตุทางเทคนิค: ไม่ได้ทำการตรวจสอบและปรับตั้งค่าศูนย์ (Zero Check) ก่อนใช้งาน หรือมีเศษผง/ละอองน้ำมันเกาะที่ผิวสัมผัสปากวัด ส่งผลให้เกิด Systematic Constant Error

4. Thermal Expansion Effects

ลักษณะที่พบ: ค่ามีดิขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อทำการวัดซ้ำเป็นเวลานาน

สาเหตุทางเทคนิค: ถือชิ้นงานด้วยมือเปล่าเป็นเวลานาน การถ่ายเทความร้อนจากร่างกายทำให้ชิ้นงานขยายตัวตามสูตร $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$

4. แผนการจัดการเรียนรู้และคำแนะนำสำหรับครูผู้สอน (PEDAGOGICAL ACTION PLAN)

จุดเน้นย้ำในการอธิบายซ้ำในชั้นเรียน (Classroom Re-Instruction Plan)

- การตรวจสอบ Zero Error และทำความสะอาด: ฝึกให้นักศึกษาส่องปากวัดกับแสง (Light Gap Test) และเช็ดทำความสะอาดผิวสัมผัสก่อนลงมือวัดทุกครั้ง
- การจัดตำแหน่งสายตา (Direct Line of Sight): สาธิตการวางตำแหน่งสายตาให้ตั้งฉากกับขีดสเกลเวอเนียร์โดยตรงเพื่อขจัด Parallax Error
- การควบคุมแรงกดในการวัด (Measuring Tactile Sensing): ใช้ตัวอย่างชิ้นงานมาตรฐานฝึกสัมผัสแรงกดที่เหมาะสม ไม่บีบปากวัดแน่นเกินไปจนชิ้นงานหรือปากวัดเอียง
- การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 2768: สอนให้นักศึกษาอ่านแบบและระบุพิสัยความเผื่อทั่วไป (General Tolerance) เมื่อไม่มีการระบุค่าแบบเฉพาะเจาะจง

ตารางสรุปการประเมินทักษะภาพรวมชั้นเรียน (Class Skill Matrix)

หัวข้อทักษะการวัด	ระดับความเข้าใจ	ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย	แนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ
การเซตศูนย์ (Zeroing)	ปานกลาง (60%)	มองข้ามการเช็คเศษน้ำมันที่ปากวัด	บังคับเช็ครอบตรวจเครื่องมือใน Checklist
เทคนิคการอ่านสเกล	ดี (80%)	เอียงมุมมองขณะอ่านขีดเวอเนียร์	ใช้แว่นขยายช่วยฝึกสังเกตตำแหน่งขีดตรง
การควบคุมแรงวัด	ต้องปรับปรุง (40%)	ออกแรงบีบมากเกินไปจนปากวัดเอน	ฝึกใช้ Micrometer Thimble เพื่อเทียบสัมผัส

